

確認テスト（25 分） 第2回【力学：運動方程式（2）】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

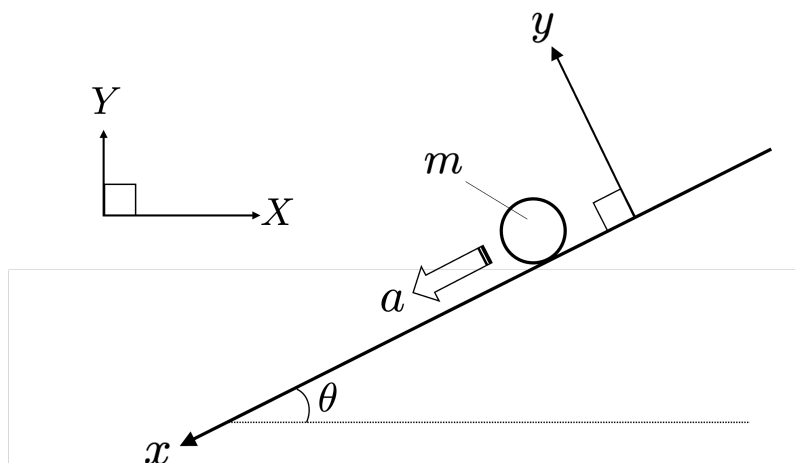
1 32 点

図のように，質量 m の小物体を傾斜角 θ の十分に長い斜面上に静かに置いた．すると，小物体は斜面上をすべりおりた．摩擦は全て無視し，重力加速度の大きさを g とする．

問 1 小物体の加速度の大きさを a ，斜面から受ける垂直抗力の大きさを N とする．また，斜面に平行な方向に x 軸（左下向き正），斜面に垂直な方向に y 軸（左上向き正）をとる．小物体の運動方程式（つり合いの式）を x ， y 成分に分けてかけ．

問 2 水平右向きに X 軸，鉛直上向きに Y 軸を定める．小物体の運動方程式を X ， Y 成分に分けてかけ．

問 3 問 1 もしくは問 2 より， a ， N を g ， m ， θ の中から必要なものを用いて表せ．



2 68 点

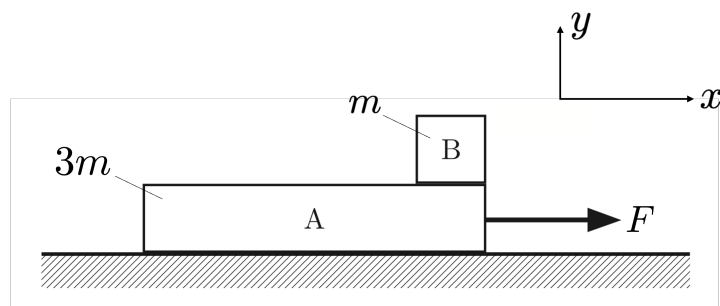
摩擦のない水平面上に質量 $3m$ の板 A を置き、その粗く水平な上面に質量 m 小物体 B を置く．A と B との間の静止摩擦係数を μ 、動摩擦係数を μ' 、重力加速度の大きさを g とする．また、水平右向きに x 軸、鉛直上向きに y 軸を設定する．ただし、速度・加速度はすべて水平面上に静止している観測者から見たときのものとする．

初め、A、B とともに静止した状態から、A に大きさ F の外力を水平右向きに加えて引くと、A と B は一体となって動いた．

問 1 このときの A の加速度を a 、A と B の間にはたらく垂直抗力の大きさを N 、A が B から受ける静止摩擦力の大きさを R とする．A (x 成分)、B (x, y 成分) の運動方程式 (つり合いの式) をそれぞれ $a, F, g, m, N, R, \mu, \mu'$ の中から必要なものを用いてかけ．

問 2 a, N, R をそれぞれ F, g, m, μ, μ' の中から必要なものを用いて表せ．

問 3 A と B が一体となって運動するための外力 F の条件を F, g, m, μ, μ' の中から必要なものを用いて不等式で表せ．



次に、A、B とともに静止した状態から、A に水平右向きに初速度 V_0 を与えたところ、A は動き出し、さらに B は A 上をすべり始めた．

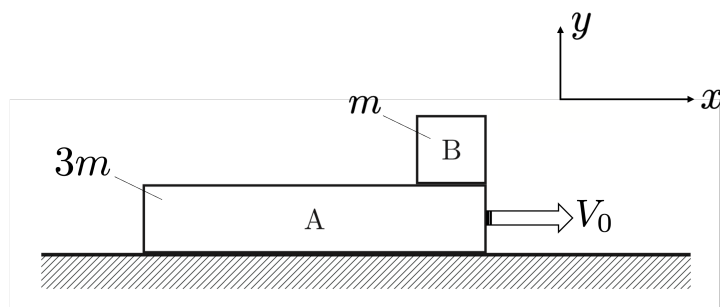
問 4 B が A 上をすべっている間の A の加速度を a_A 、B の加速度を a_B とする．A (x 成分)、B (x 成分) の運動方程式をそれぞれ $a_A, a_B, g, m, V_0, \mu, \mu'$ の中から必要なものを用いてかけ (問 2 で求めた N が含まれる式は、結果を代入し N を含まない式で答えよ)．

問 5 a_A, a_B をそれぞれ g, m, V_0, μ, μ' の中から必要なものを用いて表せ．

問 6 A が動き出してから t 秒後の A の速度 V と B の速度 v をそれぞれ g, m, t, V_0, μ, μ' の中から必要なものを用いて表せ．ただし、B が A 上をすべっている間の運動を考えること．

問 7 A が動き出してから t_1 秒後に B が A に対して静止した． t_1 を g, m, V_0, μ, μ' の中から必要なものを用いて表せ．

問 8 A が動き出してから t_1 秒後までの間に、B が A 上を滑った距離を g, m, V_0, μ, μ' の中から必要なものを用いて表せ．



確認テスト 第2回【力学：運動方程式(2)】 解答用紙

		教室		点
ニック ネーム		氏名		

1

[32点]

問1	x		5
	y		5
問2	X		5
	Y		5
問3			6

問1	A			4
	B	x		4
		y		
問2				4
				4
問3				8
問4	A			4
	B			4
問5				4
問6				4
問7				4
問8				8

確認テスト 第2回【力学：運動方程式(2)】 解答用紙

		教室		点
ニック ネーム		氏名	$M_O(t) \varepsilon \hat{F}_i = T(a)^\# a t_O$	

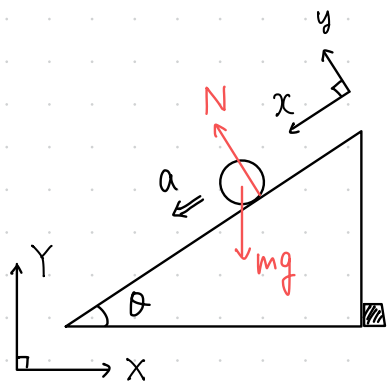
1

[32点]

問1	x	$ma = mg \sin \theta$	5
	y	$m \cdot 0 = N - mg \cos \theta$	5
問2	x	$m(-a \cos \theta) = -N \sin \theta$	5
	y	$m(-a \sin \theta) = N \cos \theta - mg$	5
問3	$a = g \sin \theta$		6
	$N = mg \cos \theta$		6

問1	A		$3ma = F - R$	4
	B	x	$ma = R$	4
		y	$0 = N - mg$	4
問2	$a = \frac{F}{4m}$		$R = \frac{1}{4}F$	4
	$N = mg$			4
問3	$F < 4\mu mg$			8
問4	A	$3ma_A = -\mu' mg$		4
	B	$ma_B = \mu' mg$		4
問5	$a_A = -\frac{1}{3}\mu' g$		$a_B = \mu' g$	4
問6	$V = V_0 - \frac{1}{3}\mu' g t$		$u = \mu' g t$	4
問7	$t_1 = \frac{3V_0}{4\mu' g}$			4
問8	$\frac{3V_0^2}{8\mu' g}$			8

1



運動方程式より (未) a, N

$$(x): ma = mg \sin \theta$$

$$(y): m \cdot 0 = N - mg \cos \theta \quad \text{向1}$$

↑ 面が変形しない条件.

$$\therefore a = g \sin \theta, \quad N = mg \cos \theta \quad \text{向3}$$

<補足>

運動方程式より (未) a, N

$$(x): m(-a \cos \theta) = -N \sin \theta \quad \dots ①$$

$$(y): m(-a \sin \theta) = N \cos \theta - mg \quad \dots ② \quad \text{向2}$$

① $\times (-\cos \theta)$ - ② $\times \sin \theta$ より N を消去すると,

$$ma = mg \sin \theta \quad \therefore a = g \sin \theta$$

① $\times (-\sin \theta)$ + ② $\times \cos \theta$ より a を消去すると,

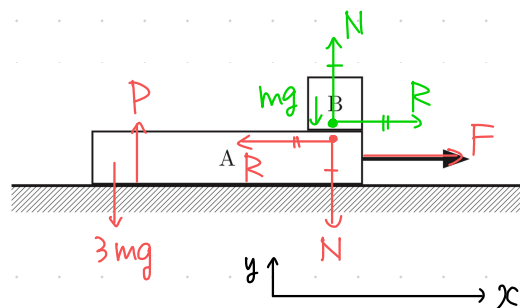
$$0 = N - mg \cos \theta \quad \therefore N = mg \cos \theta$$

2

向1.2 運動方程式より. (未) a, R, N

$$A (x): 3ma = F - R \quad \dots ①$$

$$B \begin{cases} (x): ma = R & \dots ② \\ (y): 0 = N - mg & \dots ③ // \end{cases}$$



① + ② より

$$4ma = F \quad \therefore a = \frac{F}{4m}$$

これを②に代入して,

$$R = \frac{1}{4}F$$

$$\text{また, ③より, } N = mg$$

向3. BがA上をすべり出さない条件は, $R < \mu N$ より

$$\frac{1}{4}F < \mu \cdot mg \quad \therefore F < 4\mu mg$$

問4. 問1と同様に, AB間にはたらく

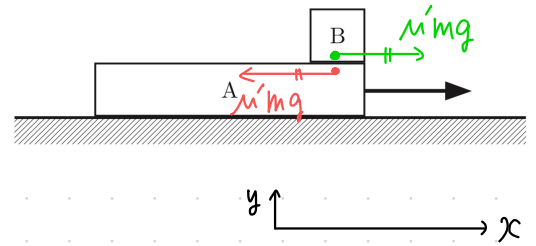
垂直抗力の大きさは $N = mg$.

運動方程式より, $\textcircled{※} a_A, a_B$,

$$A(x): 3ma_A = -\mu' mg \quad \dots \textcircled{4}$$

$$B(x): ma_B = \mu' mg \quad \dots \textcircled{5}$$

$$a_A = -\frac{1}{3}\mu'g, \quad a_B = \mu'g$$



問6. 等加速度運動の公式より,

$$v = v_0 - \frac{1}{3}\mu'gt, \quad u = \mu'gt$$

問7. $t = t_1$ とき $v = u$ となるから,

$$v_0 - \frac{1}{3}\mu'gt_1 = \mu'gt_1 \quad \therefore t_1 = \frac{3v_0}{4\mu'g}$$

問8. 等加速度運動より,

$$\begin{aligned} L_A &= v_0 t_1 + \frac{1}{2} a_A t_1^2 \\ &= v_0 \cdot \frac{3v_0}{4\mu'g} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}\mu'g \left(\frac{3v_0}{4\mu'g} \right)^2 \\ &= \frac{21v_0^2}{32\mu'g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_B &= \frac{1}{2} a_B t_1^2 \\ &= \frac{1}{2} \mu'g \left(\frac{3v_0}{4\mu'g} \right)^2 \\ &= \frac{9v_0^2}{32\mu'g} \end{aligned}$$

$$\therefore L_A - L_B = \frac{3v_0^2}{8\mu'g}$$

